

Практическое занятие № 3

Тема практического занятия: Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами.

Введение

Цель практического занятия: сформировать навыки работы с Диспетчером задач, Командной строкой, получение практических навыков управления процессами и самостоятельной работы с документацией команд.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;
- выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами и производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.

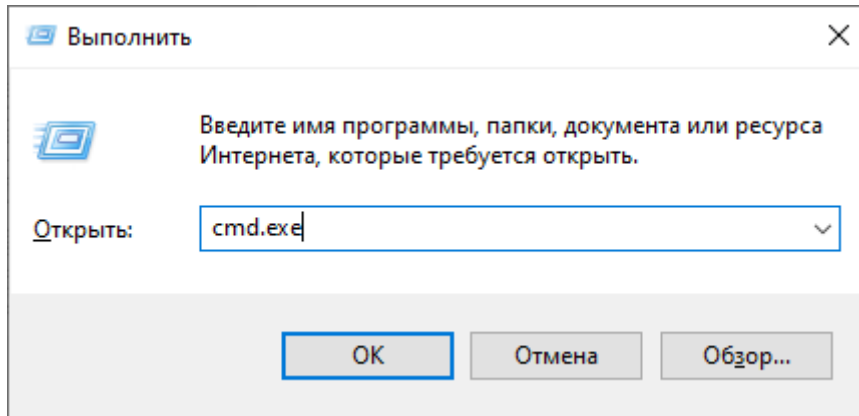
Знать:

- основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.

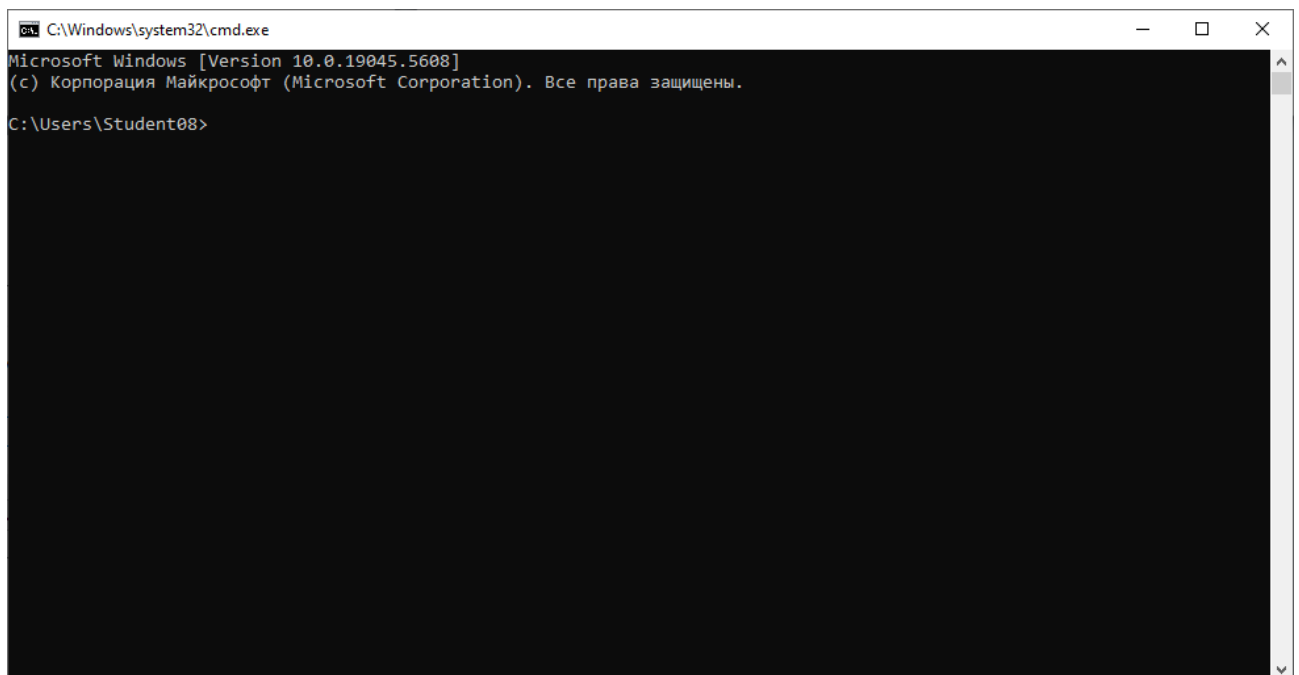
ТО и ПО: Процессор: AMD FX-6300, Материнская плата: ASRock N68-GS4 FX R2.0, ОЗУ: 16GB, Видеокарта: Palit GeForce GTX 1650 StormX OC, ОС: Windows 10, SSD: Samsung SSD 860 EVO 250GB, Браузер: Firefox.

Задание 1. Просмотр списка запущенных процессов и завершение работы любого из них, в командной строке.

1.



2.



3.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Student08>help
Для получения сведений об определенной команде наберите HELP <имя команды>
ASSOC          Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов.
ATTRIB         Отображение и изменение атрибутов файлов.
BREAK          Включение и выключение режима обработки комбинации клавиш CTRL+C.
BCDEDIT        Задаёт свойства в базе данных загрузки для управления начальной
                загрузкой.
CACLS          Отображение и редактирование списков управления доступом (ACL)
                к файлам.
CALL           Вызов одного пакетного файла из другого.
CD             Вывод имени либо смена текущей папки.
CHCP           Вывод либо установка активной кодовой страницы.
CHDIR          Вывод имени либо смена текущей папки.
CHKDSK         Проверка диска и вывод статистики.
CHKNTFS        Отображение или изменение выполнения проверки диска во время
                загрузки.
CLS            Очистка экрана.
CMD            Запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows.
COLOR          Установка цветов переднего плана и фона, используемых по умолчанию.
COMP           Сравнение содержимого двух файлов или двух наборов файлов.
COMPACT        Отображение и изменение сжатия файлов в разделах NTFS.
CONVERT        Преобразует тома FAT в NTFS. Вы не можете
                преобразовать текущий диск.
COPY           Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
DATE           Вывод либо установка текущей даты.
DEL            Удаление одного или нескольких файлов.
DIR            Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки.
DISKPART       Отображает или настраивает свойства раздела диска.
DOSKEY         Редактирует командные строки, повторно вызывает команды Windows и создает
                макросы.
DRIVERQUERY    Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства.
ECHO           Отображает сообщения и переключает режим отображения команд на экране.
ENDLOCAL       Завершает локализацию изменений среды для пакетного файла.
ERASE          Удаляет один или несколько файлов.
EXIT           Завершает работу программы CMD.EXE (интерпретатора командных строк).
FC            Сравнивает два файла или два набора файлов и
                отображает различия между ними.
FIND           Ищет текстовую строку в одном или нескольких файлах.
FINDSTR        Ищет строки в файлах.
FOR            Запускает указанную команду для каждого из файлов в наборе.
FORMAT         Форматирует диск для работы с Windows.
FSUTIL         Отображает или настраивает свойства файловой системы.
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
VERIFY      Устанавливает режим проверки в Windows правильности записи
            файлов на диск.
VOL         Отображает метку и серийный номер тома для диска.
XCOPY       Копирует файлы и деревья папок.
WMIC        Отображает сведения об инструментарии WMI в интерактивной командной оболочке.

Дополнительные сведения о средствах см. в описании программ командной строки в справке.

C:\Users\Student08>tasklist

Имя образа          PID  Имя сессии      № сеанса      Память
=====
System Idle Process   0    Services        0              8 КБ
System                4    Services        0             148 КБ
Registry             148   Services        0            92 392 КБ
smss.exe              436   Services        0             1 264 КБ
csrss.exe             584   Services        0             6 152 КБ
csrss.exe             736   Console         1             5 936 КБ
wininit.exe           760   Services        0             7 340 КБ
winlogon.exe          836   Console         1            11 180 КБ
services.exe          880   Services        0            14 724 КБ
lsass.exe             900   Services        0            27 680 КБ
svchost.exe           1020  Services        0            29 396 КБ
fontdrvhost.exe       524   Console         1            12 744 КБ
fontdrvhost.exe       536   Services        0             5 152 КБ
svchost.exe           520   Services        0            17 704 КБ
svchost.exe           1060  Services        0             9 772 КБ
svchost.exe           1176  Services        0            13 452 КБ
svchost.exe           1252  Services        0            10 572 КБ
svchost.exe           1332  Services        0            13 088 КБ
svchost.exe           1336  Services        0            12 392 КБ
svchost.exe           1344  Services        0             8 740 КБ
svchost.exe           1356  Services        0             5 780 КБ
svchost.exe           1364  Services        0             8 848 КБ
svchost.exe           1372  Services        0             7 952 КБ
svchost.exe           1384  Services        0             7 844 КБ
svchost.exe           1488  Services        0             6 792 КБ
svchost.exe           1596  Services        0            17 804 КБ
svchost.exe           1664  Services        0             9 588 КБ
svchost.exe           1672  Services        0             8 284 КБ
dwm.exe               1712  Console         1            68 768 КБ
svchost.exe           1828  Services        0            12 016 КБ
svchost.exe           1908  Services        0            14 456 КБ
svchost.exe           2040  Services        0            13 768 КБ
svchost.exe           1028  Services        0            22 624 КБ
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

browser.exe          3108 Console          1    52 648 КБ
audiodg.exe         8488 Services          0     8 452 КБ
browser.exe         2584 Console          1    17 772 КБ
browser.exe         2604 Console          1    34 656 КБ
browser.exe        10116 Console          1    18 372 КБ
tasklist.exe         9060 Console          1     8 772 КБ
WmiPrvSE.exe        2328 Services          0     9 716 КБ

C:\Users\Student08>tasklist/v

Имя образа                PID Имя сессии          № сеанса      Память Состояние
Пользователь              Время ЦП Заголовок окна
=====
System Idle Process        0 Services              0             8 КБ Unknown
NT AUTHORITY\СИСТЕМА      11:42:30 Н/Д
System                      4 Services              0            148 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:38 Н/Д
Registry                   148 Services            0           92 584 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:00 Н/Д
smss.exe                   436 Services            0            1 264 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:00 Н/Д
csrss.exe                  584 Services            0             6 160 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:01 Н/Д
csrss.exe                  736 Console             1            5 940 КБ Running
Н/Д                      0:00:08 Н/Д
wininit.exe               760 Services            0             7 340 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:00 Н/Д
winlogon.exe              836 Console             1           11 180 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:00 Н/Д
services.exe              880 Services            0            14 812 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:01 Н/Д
lsass.exe                 900 Services            0            27 688 КБ Unknown
Н/Д                      0:00:01 Н/Д
```

```
cmd. Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe

tasklist.exe          3868 Console          1    9 584 КБ Unknown
ММАМОС\student08      0:00:00 Н/Д

WmiPrvSE.exe          5824 Services          0    9 780 КБ Unknown
Н/Д                   0:00:00 Н/Д

C:\Users\Student08>tasklist/fo
Ошибка: Синтаксическая ошибка. Для '/fo' необходимо ввести значение.
Введите "TASKLIST /?" для получения справки по использованию.

C:\Users\Student08>tasklist/v/fo/list
Ошибка: Неправильный параметр или аргумент - '/v/fo/list'.
Введите "TASKLIST /?" для получения справки по использованию.

C:\Users\Student08>tasklist/v/fo list
Ошибка: Неправильный параметр или аргумент - '/v/fo'.
Введите "TASKLIST /?" для получения справки по использованию.

C:\Users\Student08>tasklist/v/folist
Ошибка: Неправильный параметр или аргумент - '/v/folist'.
Введите "TASKLIST /?" для получения справки по использованию.

C:\Users\Student08>tasklist/v /fo list

Имя образа:      System Idle Process
PID:              0
Имя сессии:       Services
№ сеанса:         0
Память:           8 КБ
Состояние:        Unknown
Пользователь:     NT AUTHORITY\СИСТЕМА
Время ЦП:        12:16:38
Заголовок окна:   Н/Д

Имя образа:      System
PID:              4
Имя сессии:       Services
№ сеанса:         0
Память:           148 КБ
Состояние:        Unknown
Пользователь:     Н/Д
Время ЦП:        0:00:39
Заголовок окна:   Н/Д
```

Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe

Время ЦП: 0:00:00
Заголовок окна: Н/Д

Имя образа: WmiPrvSE.exe
PID: 5980
Имя сессии: Services
№ сеанса: 0
Память: 9 748 КБ
Состояние: Unknown
Пользователь: Н/Д
Время ЦП: 0:00:00
Заголовок окна: Н/Д

C:\Users\Student08>tasklist/svc

Имя образа	PID	Службы
System Idle Process	0	Н/Д
System	4	Н/Д
Registry	148	Н/Д
smss.exe	436	Н/Д
csrss.exe	584	Н/Д
csrss.exe	736	Н/Д
wininit.exe	760	Н/Д
winlogon.exe	836	Н/Д
services.exe	880	Н/Д
lsass.exe	900	KeyIso, Netlogon, SamSs, VaultSvc
svchost.exe	1020	BrokerInfrastructure, DcomLaunch, PlugPlay, Power, SystemEventsBroker
fontdrvhost.exe	524	Н/Д
fontdrvhost.exe	536	Н/Д
svchost.exe	520	RpcEptMapper, RpcSs
svchost.exe	1060	LSM
svchost.exe	1176	TermService
svchost.exe	1252	NcbService
svchost.exe	1332	bthserv
svchost.exe	1336	TimeBrokerSvc
svchost.exe	1344	nsi
svchost.exe	1356	lmhosts
svchost.exe	1364	BTAGService
svchost.exe	1372	BthAvctpSvc
svchost.exe	1384	W32Time
svchost.exe	1488	hidserv
svchost.exe	1596	EventLog
svchost.exe	1664	Dnscache

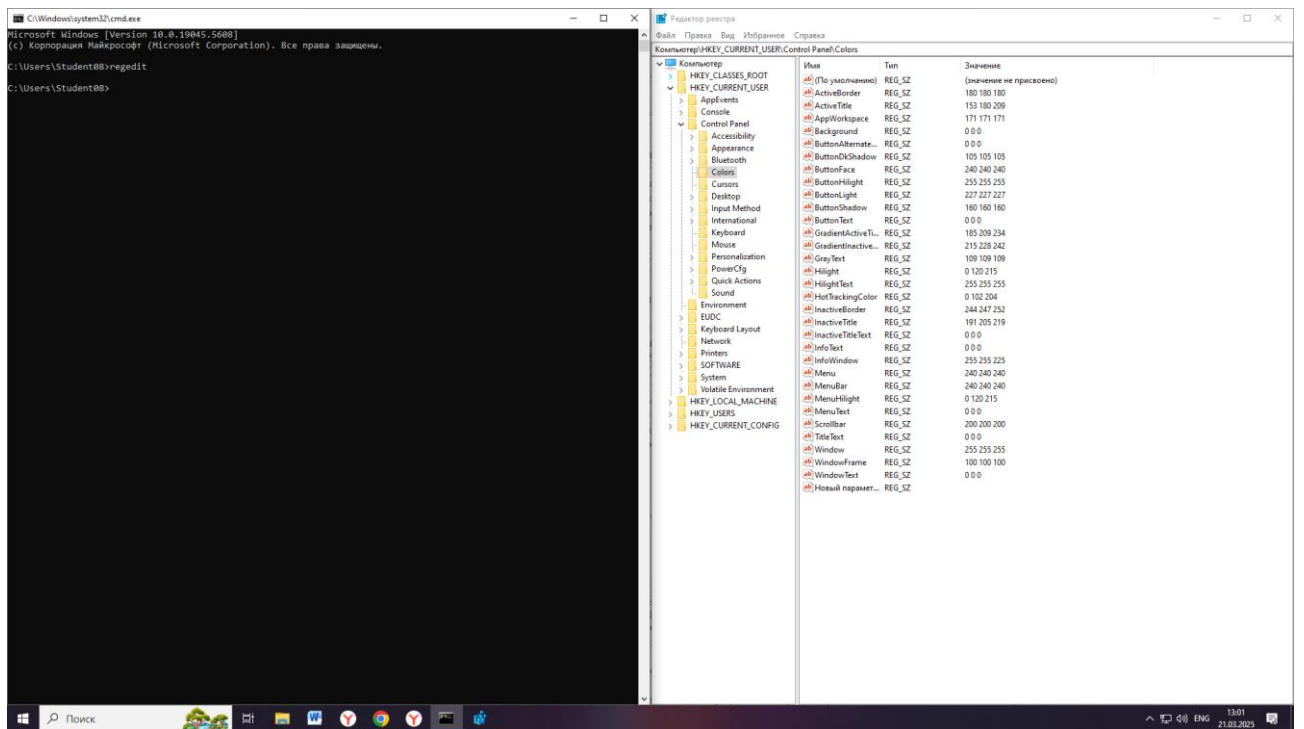
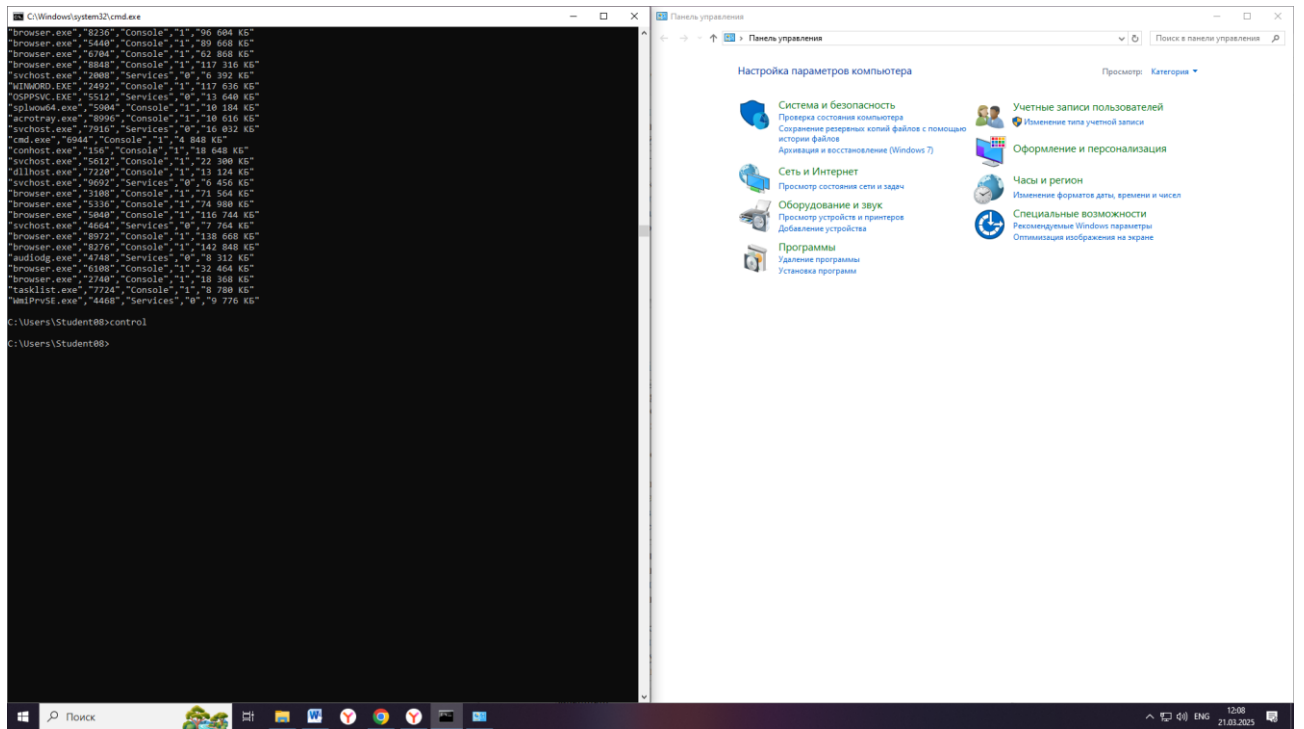

```
cmd. Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe

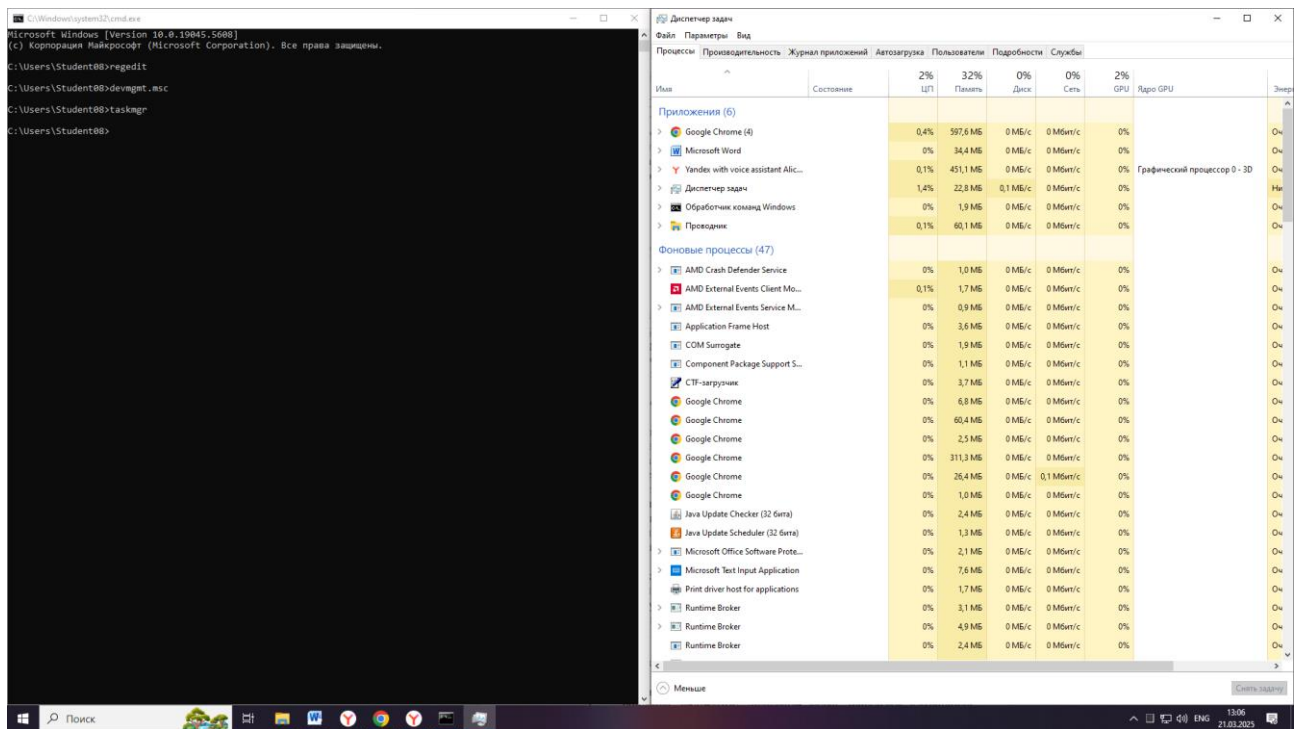
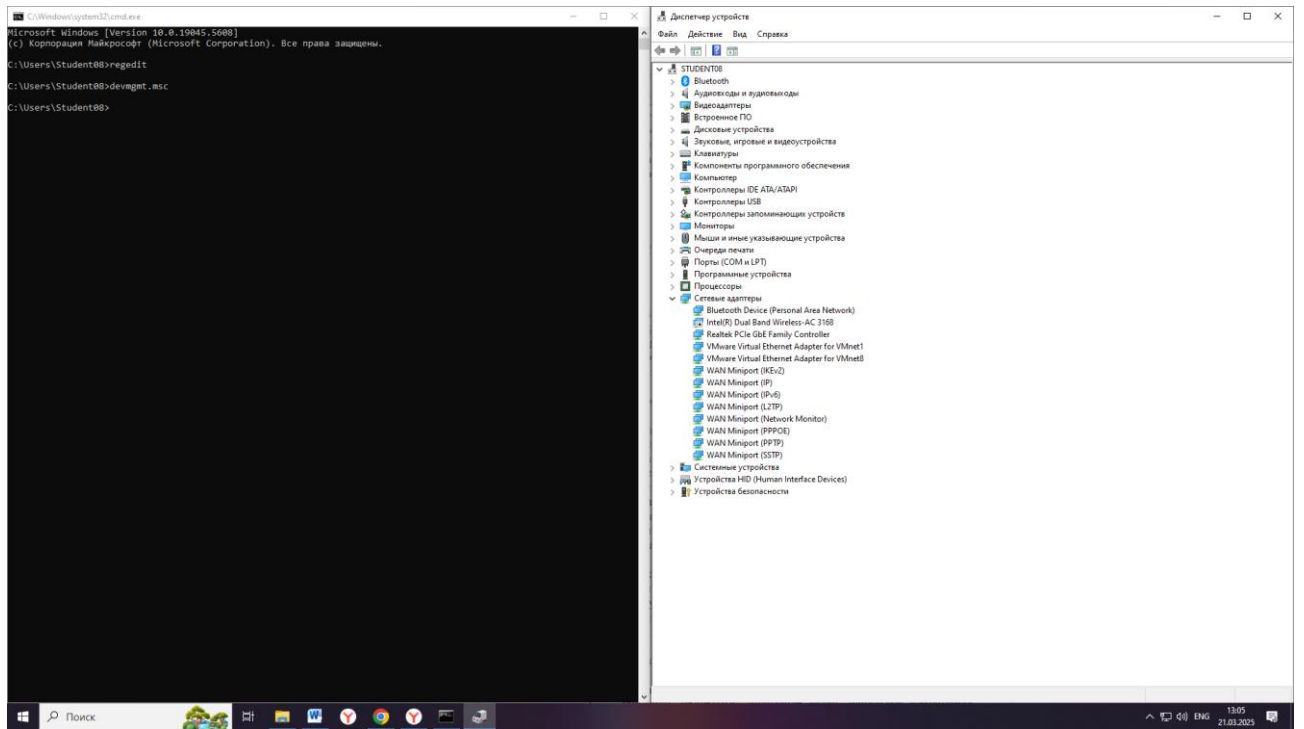
C:\Users\Student08>tasklist/fo /svc
Ошибка: Синтаксическая ошибка. Для '/fo' необходимо ввести значение.
Введите "TASKLIST /?" для получения справки по использованию.

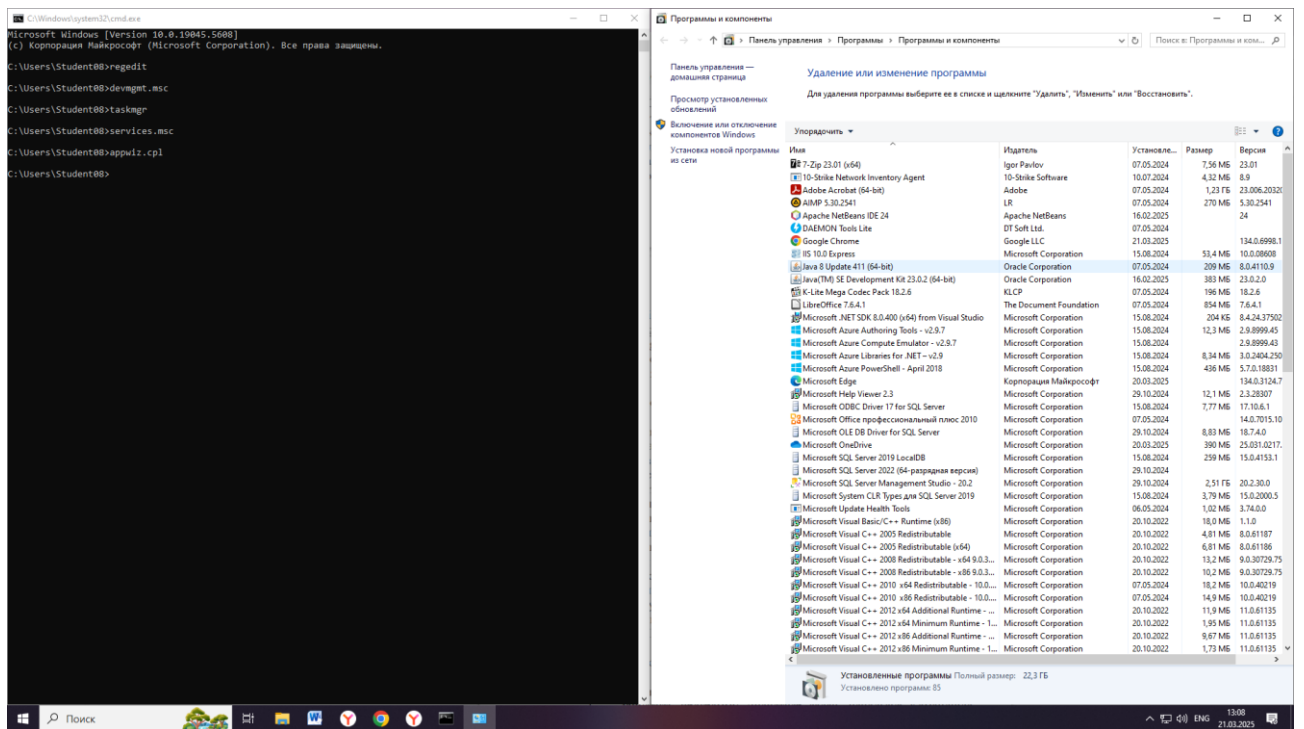
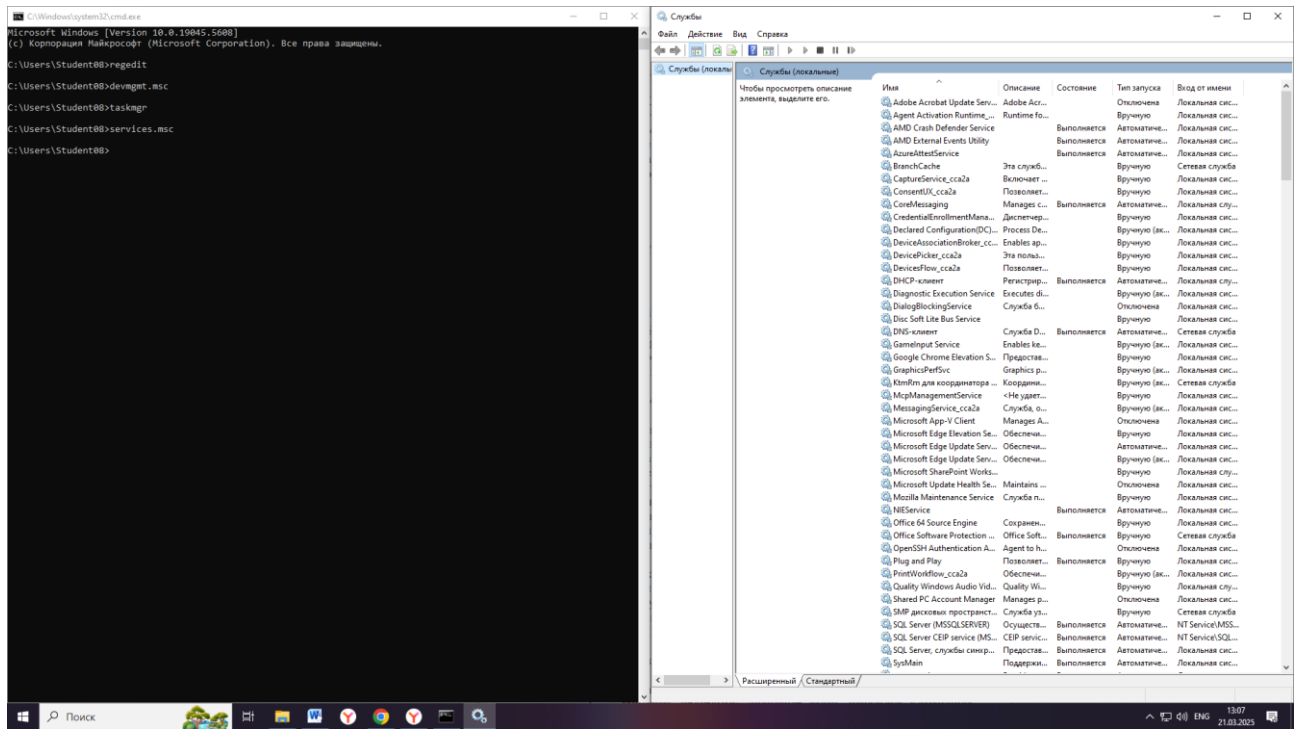
C:\Users\Student08>tasklist/fo SVC
Ошибка: Синтаксическая ошибка. Значение 'SVC' для параметра '/fo' не разрешено.
Введите "TASKLIST /?" для получения справки по использованию.

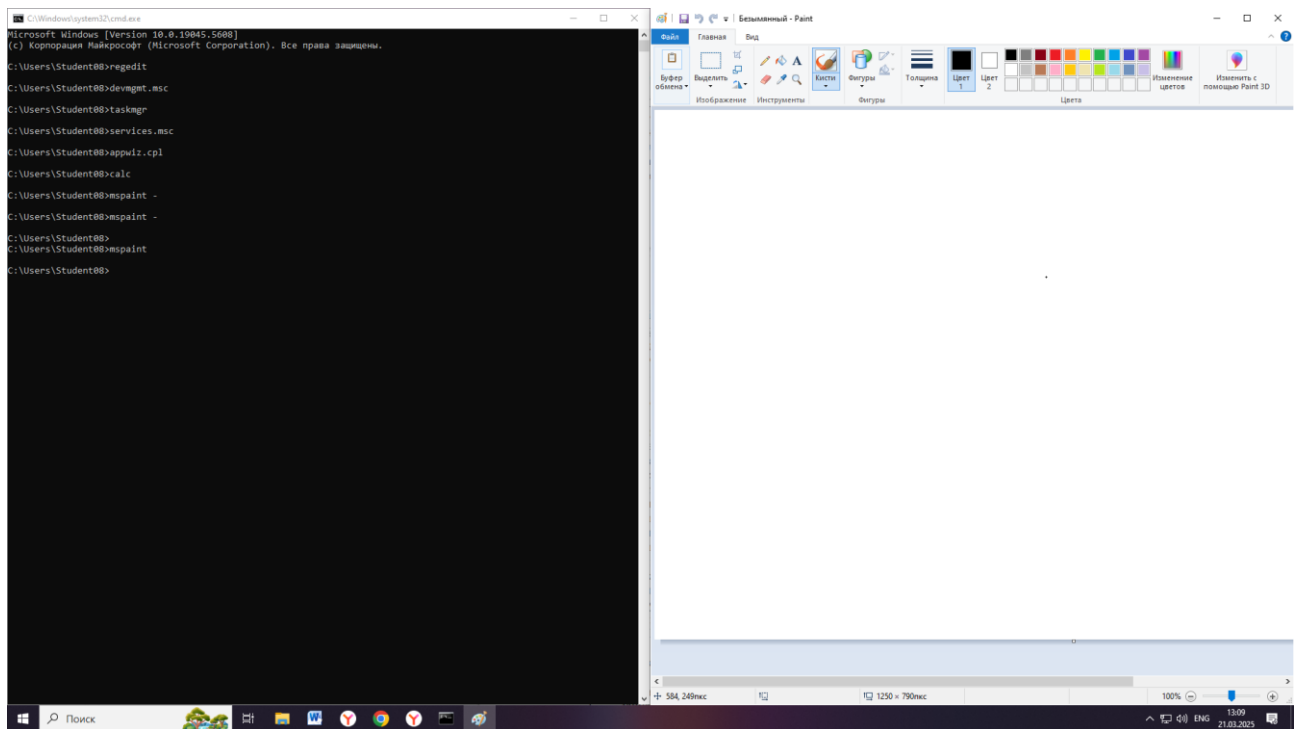
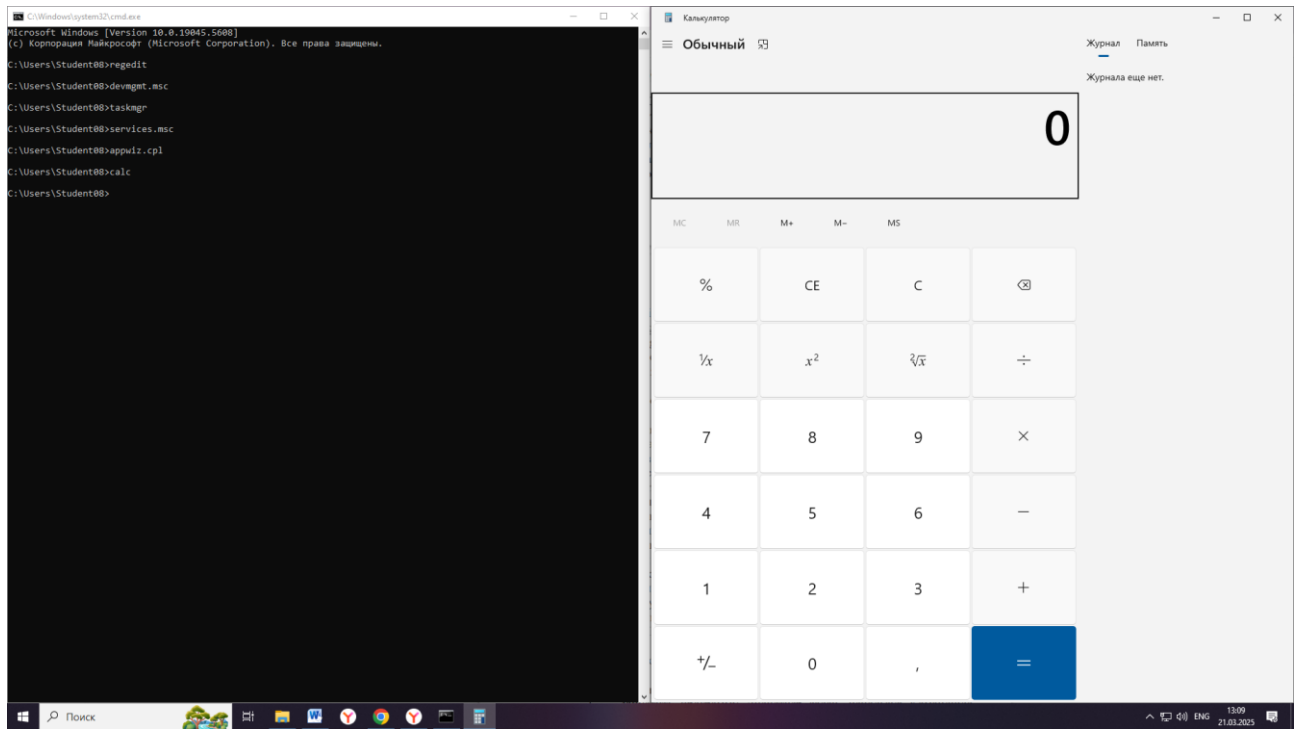
C:\Users\Student08>tasklist/fo csv
"Имя образа","PID","Имя сессии","№ сеанса","Память"
"System Idle Process","0","Services","0","8 КБ"
"System","4","Services","0","148 КБ"
"Registry","148","Services","0","75 464 КБ"
"smss.exe","436","Services","0","1 264 КБ"
"csrss.exe","584","Services","0","6 160 КБ"
"csrss.exe","736","Console","1","5 940 КБ"
"wininit.exe","760","Services","0","7 340 КБ"
"winlogon.exe","836","Console","1","11 176 КБ"
"services.exe","880","Services","0","14 780 КБ"
"lsass.exe","900","Services","0","27 680 КБ"
"svchost.exe","1020","Services","0","29 440 КБ"
"fontdrvhost.exe","524","Console","1","12 744 КБ"
"fontdrvhost.exe","536","Services","0","5 152 КБ"
"svchost.exe","520","Services","0","17 736 КБ"
"svchost.exe","1060","Services","0","9 788 КБ"
"svchost.exe","1176","Services","0","13 480 КБ"
"svchost.exe","1252","Services","0","10 556 КБ"
"svchost.exe","1332","Services","0","13 088 КБ"
"svchost.exe","1336","Services","0","12 404 КБ"
"svchost.exe","1344","Services","0","8 780 КБ"
"svchost.exe","1356","Services","0","5 780 КБ"
"svchost.exe","1364","Services","0","8 848 КБ"
"svchost.exe","1372","Services","0","7 952 КБ"
"svchost.exe","1384","Services","0","7 848 КБ"
"svchost.exe","1488","Services","0","6 792 КБ"
"svchost.exe","1596","Services","0","17 424 КБ"
"svchost.exe","1664","Services","0","9 600 КБ"
"svchost.exe","1672","Services","0","8 276 КБ"
"dwm.exe","1712","Console","1","70 976 КБ"
"svchost.exe","1828","Services","0","12 000 КБ"
"svchost.exe","1908","Services","0","14 456 КБ"
"svchost.exe","2040","Services","0","13 712 КБ"
"svchost.exe","1028","Services","0","22 632 КБ"
"svchost.exe","2108","Services","0","9 892 КБ"
```

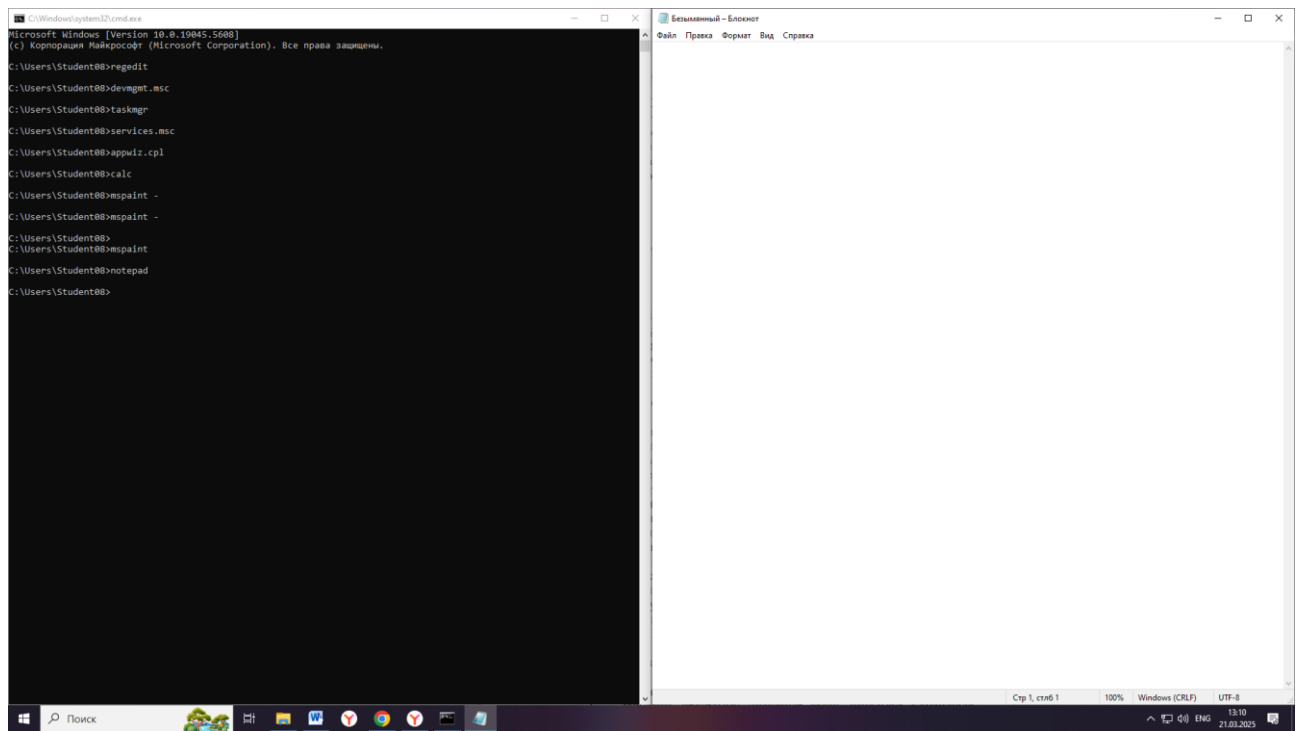
4.











5.

Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe						
svchost.exe	0:00:00 H/Д					
	7916 Services	0	14	972 КБ	Unknown	H/Д
svchost.exe	0:00:00 H/Д					
	5612 Console	1	21	928 КБ	Running	ММAMOS\student08
dllhost.exe	0:00:00 H/Д					
	7220 Console	1	12	716 КБ	Running	ММAMOS\student08
svchost.exe	0:00:00 OleMainThreadWndName					
	4224 Services	0	10	220 КБ	Unknown	H/Д
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	4024 Console	1	193	460 КБ	Running	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:17 ОП.01.pdf – Яндекс Браузер					
	11000 Console	1	8	048 КБ	Running	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	10676 Console	1	221	212 КБ	Running	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:06 H/Д					
	5240 Console	1	45	768 КБ	Running	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:01 OleMainThreadWndName					
	6032 Console	1	21	960 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	7668 Console	1	20	788 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	1164 Console	1	68	784 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	7096 Console	1	54	508 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
svchost.exe	0:00:00 H/Д					
	6360 Services	0	8	044 КБ	Unknown	H/Д
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	9416 Console	1	96	224 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	5600 Console	1	90	156 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:01 H/Д					
	5356 Console	1	61	004 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	1540 Console	1	115	120 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
chrome.exe	0:00:06 H/Д					
	10956 Console	1	28	348 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
WINWORD.EXE	0:00:00 H/Д					
	4488 Console	1	104	452 КБ	Running	ММAMOS\student08
splwow64.exe	0:00:05 Практика ОС 3.docx – Microsoft Word					
	9756 Console	1	10	168 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
cmd.exe	0:00:00 H/Д					
	9208 Console	1	15	984 КБ	Running	ММAMOS\student08
conhost.exe	0:00:00 C:\Windows\system32\cmd.exe - tasklist /v					
	10376 Console	1	17	632 КБ	Running	ММAMOS\student08
CalculatorApp.exe	0:00:00 H/Д					
	10344 Console	1	10	296 КБ	Running	ММAMOS\student08
RuntimeBroker.exe	0:00:00 Калькулятор					
	7704 Console	1	7	320 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	10688 Console	1	136	400 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:03 H/Д					
	1900 Console	1	75	064 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	10200 Console	1	36	044 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
browser.exe	0:00:00 H/Д					
	10436 Console	1	18	392 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
tasklist.exe	0:00:00 H/Д					
	8348 Console	1	9	596 КБ	Unknown	ММAMOS\student08
WmiPrvSE.exe	0:00:00 H/Д					
	3000 Services	0	9	744 КБ	Unknown	H/Д
C:\Users\Student08>						

Приложение Калькулятор, отражённое в списке выполняющихся процессов.

Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe						
0:00:18 ОП.01.pdf – Яндекс Браузер						
browser.exe	11000	Console	1	8 048 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	10676	Console	1	223 400 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:07 Н/Д						
browser.exe	5240	Console	1	45 752 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:01 OleMainThreadWndName						
browser.exe	6032	Console	1	21 960 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	7668	Console	1	20 788 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	1164	Console	1	68 784 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	7096	Console	1	54 156 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
svchost.exe	6360	Services	0	8 156 КБ	Unknown	Н/Д
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	9416	Console	1	96 224 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	5600	Console	1	88 920 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:01 Н/Д						
browser.exe	5356	Console	1	61 004 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	1540	Console	1	112 284 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:08 Н/Д						
chrome.exe	10956	Console	1	28 348 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
WINWORD.EXE	4488	Console	1	104 896 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:06 Практика ОС 3.docx - Microsoft Word						
splwow64.exe	9756	Console	1	10 168 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
cmd.exe	9208	Console	1	15 984 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:00 C:\Windows\system32\cmd.exe - tasklist /v						
conhost.exe	10376	Console	1	17 720 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:01 Н/Д						
CalculatorApp.exe	10344	Console	1	2 888 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:00 Калькулятор						
RuntimeBroker.exe	7704	Console	1	7 320 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	10688	Console	1	134 284 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:04 Н/Д						
browser.exe	1900	Console	1	75 084 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	10200	Console	1	36 132 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
svchost.exe	2220	Services	0	7 696 КБ	Unknown	Н/Д
0:00:00 Н/Д						
browser.exe	10836	Console	1	18 344 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
mspaint.exe	2772	Console	1	34 016 КБ	Running	MMAMOS\student08
0:00:00 Безымянный - Paint						
tasklist.exe	10336	Console	1	9 632 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
0:00:00 Н/Д						
WmiPrvSE.exe	11252	Services	0	9 744 КБ	Unknown	Н/Д
0:00:00 Н/Д						
C:\Users\Student08>_						

Приложение Paint, отражённое в списке выполняющихся процессов.

Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe						
dllhost.exe	0:00:00 H/Д					
	7220 Console	1	12	716 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:00 OleMainThreadWndName					
svchost.exe	4224 Services	0	10	220 КБ	Unknown	H/Д
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	4024 Console	1	192	892 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:19 ОП.01.pdf – Яндекс Браузер					
browser.exe	11000 Console	1	8	048 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	10676 Console	1	228	832 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:07 H/Д					
browser.exe	5240 Console	1	45	808 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:01 OleMainThreadWndName					
browser.exe	6032 Console	1	21	964 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	7668 Console	1	20	792 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	1164 Console	1	68	784 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	7096 Console	1	54	008 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:01 H/Д					
browser.exe	9416 Console	1	96	224 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	5600 Console	1	88	536 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:01 H/Д					
browser.exe	5356 Console	1	61	004 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	1540 Console	1	110	520 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:09 H/Д					
chrome.exe	10956 Console	1	28	348 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
WINWORD.EXE	4488 Console	1	112	664 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:08 Практика ОС 3.docx – Microsoft Word					
splwow64.exe	9756 Console	1	10	168 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
cmd.exe	9208 Console	1	15	984 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:00 C:\Windows\system32\cmd.exe - tasklist /v					
conhost.exe	10376 Console	1	17	752 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:02 H/Д					
CalculatorApp.exe	10344 Console	1	1	792 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:00 Калькулятор					
RuntimeBroker.exe	7704 Console	1	7	320 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	10688 Console	1	134	716 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:04 H/Д					
browser.exe	10200 Console	1	36	136 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
browser.exe	10556 Console	1	18	392 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
notepad.exe	11164 Console	1	15	028 КБ	Running	MMAMOS\student08
	0:00:00 Безымянный – Блокнот					
tasklist.exe	7216 Console	1	9	616 КБ	Unknown	MMAMOS\student08
	0:00:00 H/Д					
WmiPrvSE.exe	7988 Services	0	9	752 КБ	Unknown	H/Д
	0:00:00 H/Д					
C:\Users\Student08>_						

Приложение Блокнот, отражённое в списке выполняющихся процессов.

6.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

svchost.exe          6780 Services          0      23 528 KB
sqlservr.exe        8988 Services          0     309 512 KB
sqlceip.exe         9400 Services          0      56 612 KB
svchost.exe         9888 Services          0     11 508 KB
svchost.exe         6192 Console            1     12 592 KB
SQLAGENT.EXE        3796 Services          0     29 196 KB
conhost.exe         8540 Services          0     12 204 KB
SystemSettings.exe  10032 Console           1      2 300 KB
ApplicationFrameHost.exe 7120 Console           1     37 900 KB
UserOOBEBroker.exe  4712 Console           1      9 756 KB
PhoneExperienceHost.exe 5624 Console           1    142 340 KB
chrome.exe          8028 Console           1     20 784 KB
jucheck.exe         3744 Console           1     16 800 KB
chrome.exe          9500 Console           1    135 664 KB
chrome.exe          4756 Console           1    158 396 KB
svchost.exe         2008 Services          0      8 892 KB
OSPPSVC.EXE         5512 Services          0     13 664 KB
svchost.exe         7916 Services          0     14 976 KB
svchost.exe         5612 Console           1     22 068 KB
dllhost.exe         7220 Console           1     12 716 KB
svchost.exe         4224 Services          0     10 220 KB
browser.exe         4024 Console           1    193 556 KB
browser.exe        11000 Console           1      8 048 KB
browser.exe        10676 Console           1    235 680 KB
browser.exe         5240 Console           1     45 768 KB
browser.exe         6032 Console           1     21 964 KB
browser.exe         7668 Console           1     20 796 KB
browser.exe         1164 Console           1     68 788 KB
browser.exe         7096 Console           1     54 076 KB
browser.exe         9416 Console           1     96 224 KB
browser.exe         5600 Console           1    90 500 KB
browser.exe         5356 Console           1     61 004 KB
browser.exe         1540 Console           1    114 572 KB
chrome.exe          10956 Console           1     28 348 KB
WINWORD.EXE         4488 Console           1    113 092 KB
splwow64.exe         9756 Console           1     10 168 KB
cmd.exe             9208 Console           1     15 984 KB
conhost.exe        10376 Console           1     17 760 KB
CalculatorApp.exe   10344 Console           1      1 740 KB
RuntimeBroker.exe   7704 Console           1     20 344 KB
browser.exe        10688 Console           1    134 764 KB
browser.exe        10200 Console           1     36 252 KB
svchost.exe         6964 Services          0      7 908 KB
svchost.exe         6880 Services          0      8 124 KB
svchost.exe         5864 Services          0      7 724 KB
CalculatorApp.exe   9184 Console           1     82 512 KB
svchost.exe         7156 Services          0      9 644 KB
mspaint.exe        10504 Console           1    33 900 KB
notepad.exe         7396 Console           1     14 804 KB
browser.exe        10144 Console           1    18 420 KB
tasklist.exe        3040 Console           1      8 780 KB
WmiPrivSE.exe      10788 Services          0      9 764 KB

C:\Users\Student08>taskkill/pid 9184
Успех: Отправлен сигнал завершения процессу с идентификатором 9184.

C:\Users\Student08>
```

Сообщение о том, что был принудительно завершён процесс, отражающий работу приложения Калькулятор.

(Сообщение ошибочно – процесс не завершён)

```
Выбрав C:\Windows\system32\cmd.exe
conhost.exe           8540 Services           0      12 204 КБ
SystemSettings.exe    10032 Console            1       2 300 КБ
ApplicationFrameHost.exe 7120 Console            1      37 900 КБ
UserOOBEBroker.exe    4712 Console            1       9 756 КБ
PhoneExperienceHost.exe 5624 Console            1     142 340 КБ
chrome.exe            8028 Console            1     20 784 КБ
jucheck.exe           3744 Console            1     16 800 КБ
chrome.exe            9500 Console            1     135 664 КБ
chrome.exe            4756 Console            1     158 396 КБ
svchost.exe           2008 Services            0       8 892 КБ
OSPPSVC.EXE           5512 Services            0     13 664 КБ
svchost.exe           7916 Services            0     14 976 КБ
svchost.exe           5612 Console            1     22 068 КБ
dllhost.exe           7220 Console            1     12 716 КБ
svchost.exe           4224 Services            0     10 220 КБ
browser.exe           4024 Console            1     193 556 КБ
browser.exe           11000 Console            1       8 048 КБ
browser.exe           10676 Console            1     235 680 КБ
browser.exe           5240 Console            1     45 768 КБ
browser.exe           6032 Console            1     21 964 КБ
browser.exe           7668 Console            1     20 796 КБ
browser.exe           1164 Console            1     68 788 КБ
browser.exe           7096 Console            1     54 076 КБ
browser.exe           9416 Console            1     96 224 КБ
browser.exe           5600 Console            1     90 500 КБ
browser.exe           5356 Console            1     61 004 КБ
browser.exe           1540 Console            1     114 572 КБ
chrome.exe            10956 Console            1     28 348 КБ
WINWORD.EXE           4488 Console            1     113 092 КБ
splwow64.exe          9756 Console            1     10 168 КБ
cmd.exe               9208 Console            1     15 984 КБ
conhost.exe           10376 Console            1     17 760 КБ
CalculatorApp.exe     10344 Console            1       1 740 КБ
RuntimeBroker.exe     7704 Console            1     20 344 КБ
browser.exe           10688 Console            1     134 764 КБ
browser.exe           10200 Console            1     36 252 КБ
svchost.exe           6964 Services            0       7 908 КБ
svchost.exe           6880 Services            0       8 124 КБ
svchost.exe           5864 Services            0       7 724 КБ
CalculatorApp.exe     9184 Console            1     82 512 КБ
svchost.exe           7156 Services            0       9 644 КБ
mspaint.exe          10504 Console            1     33 900 КБ
notepad.exe           7396 Console            1     14 804 КБ
browser.exe           10144 Console            1     18 420 КБ
tasklist.exe          3040 Console            1       8 780 КБ
WmiPrivSE.exe        10788 Services            0       9 764 КБ

C:\Users\Student08>taskkill /pid 9184
Успех: Отправлен сигнал завершения процессу с идентификатором 9184.

C:\Users\Student08>taskkill /F /IM notepad.exe
Успешно: Процесс "notepad.exe", с идентификатором 7396, был завершён.

C:\Users\Student08>
```

Сообщение о том, что был принудительно завершён процесс, отражающий работу приложения Блокнот.

(Сообщение верно – процесс завершён)

```
Выбрав C:\Windows\system32\cmd.exe
conhost.exe      8540 Services      0      12 204 KB
SystemSettings.exe 10032 Console      1       2 300 KB
ApplicationFrameHost.exe 7120 Console      1      37 900 KB
UserOOBEBroker.exe 4712 Console      1       9 756 KB
PhoneExperienceHost.exe 5624 Console      1     142 340 KB
chrome.exe       8028 Console      1     20 784 KB
jucheck.exe     3744 Console      1     16 800 KB
chrome.exe      9500 Console      1    135 664 KB
chrome.exe      4756 Console      1    158 396 KB
svchost.exe     2008 Services      0       8 892 KB
OSPPSVC.EXE     5512 Services      0     13 664 KB
svchost.exe     7916 Services      0     14 976 KB
svchost.exe     5612 Console      1     22 068 KB
dllhost.exe     7220 Console      1     12 716 KB
svchost.exe     4224 Services      0     10 220 KB
browser.exe     4024 Console      1    193 556 KB
browser.exe     11000 Console      1       8 048 KB
browser.exe     10676 Console      1    235 680 KB
browser.exe     5240 Console      1     45 768 KB
browser.exe     6032 Console      1     21 964 KB
browser.exe     7668 Console      1     20 796 KB
browser.exe     1164 Console      1     68 788 KB
browser.exe     7096 Console      1     54 076 KB
browser.exe     9416 Console      1     96 224 KB
browser.exe     5600 Console      1    90 500 KB
browser.exe     5356 Console      1     61 004 KB
browser.exe     1540 Console      1    114 572 KB
chrome.exe     10956 Console      1     28 348 KB
WINWORD.EXE     4488 Console      1    113 092 KB
splwow64.exe    9756 Console      1     10 168 KB
cmd.exe         9208 Console      1     15 984 KB
conhost.exe     10376 Console      1     17 760 KB
CalculatorApp.exe 10344 Console      1       1 740 KB
RuntimeBroker.exe 7704 Console      1     20 344 KB
browser.exe     10688 Console      1    134 764 KB
browser.exe     10200 Console      1     36 252 KB
svchost.exe     6964 Services      0       7 908 KB
svchost.exe     6880 Services      0       8 124 KB
svchost.exe     5864 Services      0       7 724 KB
CalculatorApp.exe 9184 Console      1     82 512 KB
svchost.exe     7156 Services      0       9 644 KB
mspaint.exe     10504 Console      1    33 900 KB
notepad.exe     7396 Console      1     14 804 KB
browser.exe     10144 Console      1     18 420 KB
tasklist.exe    3040 Console      1       8 780 KB
WmiPrivSE.exe   10788 Services      0       9 764 KB

C:\Users\Student08>taskkill /pid 9184
Успех: Отправлен сигнал завершения процессу с идентификатором 9184.

C:\Users\Student08>taskkill /F /IM notepad.exe
Успешно: Процесс "notepad.exe", с идентификатором 7396, был завершён.

C:\Users\Student08>taskkill /F /IM mspaint.exe
Успешно: Процесс "mspaint.exe", с идентификатором 10504, был завершён.

C:\Users\Student08>
```

Сообщение о том, что был принудительно завершён процесс, отражающий работу приложения Paint.

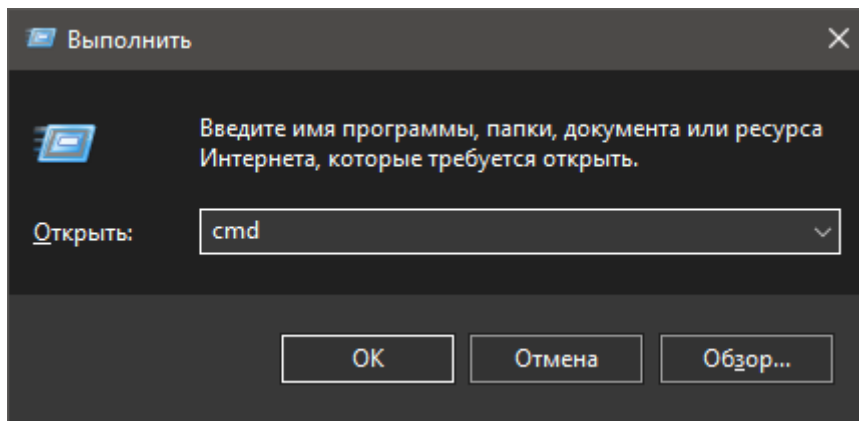
(Сообщение верно – процесс завершён)

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

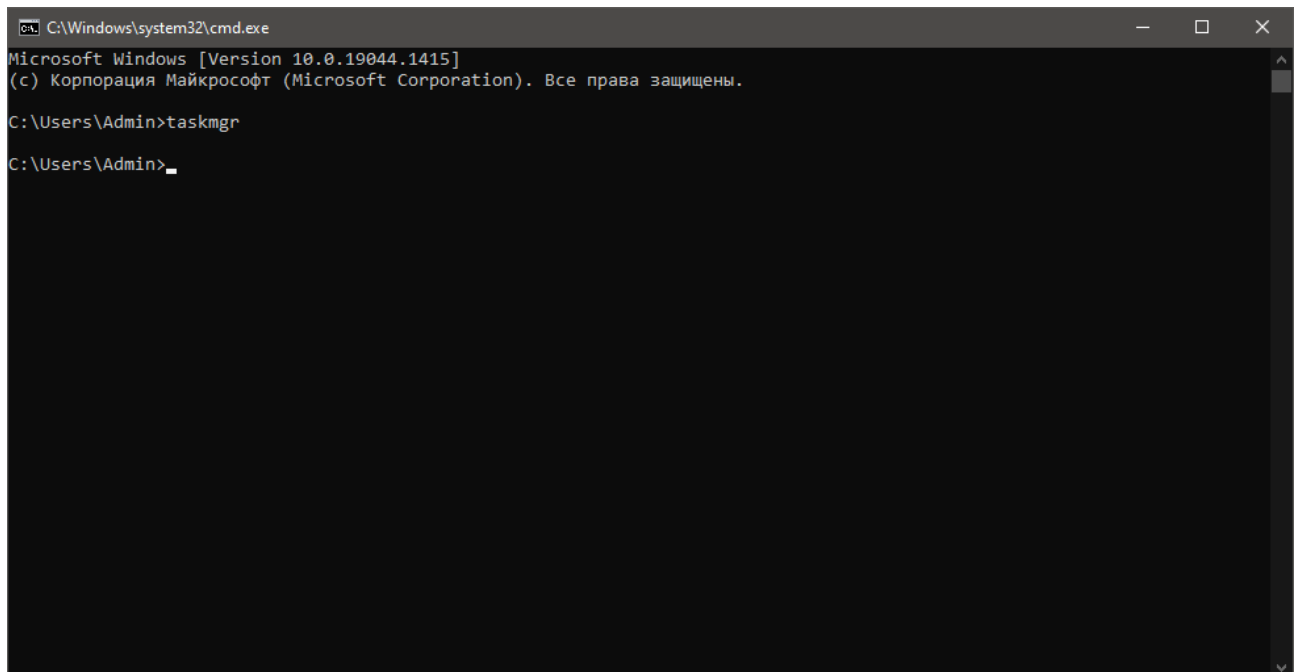
C:\Users\Student08>help
Для получения сведений об определенной команде наберите HELP <имя команды>
ASSOC          Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов.
ATTRIB         Отображение и изменение атрибутов файлов.
BREAK          Включение и выключение режима обработки комбинации клавиш CTRL+C.
BCDEDIT        Задаёт свойства в базе данных загрузки для управления начальной
               загрузкой.
CACLS          Отображение и редактирование списков управления доступом (ACL)
               к файлам.
CALL           Вызов одного пакетного файла из другого.
CD             Вывод имени либо смена текущей папки.
CHCP           Вывод либо установка активной кодовой страницы.
CHDIR          Вывод имени либо смена текущей папки.
CHKDSK         Проверка диска и вывод статистики.
CHKNTFS        Отображение или изменение выполнения проверки диска во время
               загрузки.
CLS            Очистка экрана.
CMD            Запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows.
COLOR          Установка цветов переднего плана и фона, используемых по умолчанию.
COMP           Сравнение содержимого двух файлов или двух наборов файлов.
COMPACT        Отображение и изменение сжатия файлов в разделах NTFS.
CONVERT        Преобразует тома FAT в NTFS. Вы не можете
               преобразовать текущий диск.
COPY           Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
DATE           Вывод либо установка текущей даты.
DEL            Удаление одного или нескольких файлов.
DIR            Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки.
DISKPART       Отображает или настраивает свойства раздела диска.
DOSKEY         Редактирует командные строки, повторно вызывает команды Windows и создает
               макросы.
DRIVERQUERY    Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства.
ECHO           Отображает сообщения и переключает режим отображения команд на экране.
ENDLOCAL       Завершает локализацию изменений среды для пакетного файла.
ERASE          Удаляет один или несколько файлов.
EXIT           Завершает работу программы CMD.EXE (интерпретатора командных строк).
FC            Сравнивает два файла или два набора файлов и
               отображает различия между ними.
FIND           Ищет текстовую строку в одном или нескольких файлах.
FINDSTR        Ищет строки в файлах.
FOR            Запускает указанную команду для каждого из файлов в наборе.
FORMAT         Форматирует диск для работы с Windows.
FSUTIL         Отображает или настраивает свойства файловой системы.
FTYPE          Отображает либо изменяет типы файлов, используемые при
               сопоставлении по расширениям имен файлов.
GOTO           Направляет интерпретатор команд Windows в отмеченную строку
               пакетной программы.
GPRESULT       Отображает информацию о групповой политике для компьютера или пользователя.
GRAFTABL       Позволяет Windows отображать расширенный набор символов в
               графическом режиме.
HELP           Выводит справочную информацию о командах Windows.
ICACLS         Отображает, изменяет, архивирует или восстанавливает
               списки ACL для файлов и каталогов.
IF            Выполняет условную обработку в пакетных программах.
LABEL          Создает, изменяет или удаляет метки тома для дисков.
MD            Создает каталог.
MKDIR          Создает каталог.
MKLINK         Создает символичные ссылки и жесткие связи
MODE           Настраивает системные устройства.
MORE           Последовательно отображает данные по частям размером в один экран.
MOVE          Перемещает один или несколько файлов из одного каталога
               в другой.
OPENFILES      Отображает файлы, открытые для файлового ресурса удаленными пользователями.
```

Вызов справки.

Задание 2. Работа с процессами в Диспетчере задач.



Открытие программы Выполнить и открытие Командной строки через неё.



Открытие Диспетчера задач через Командную строку.

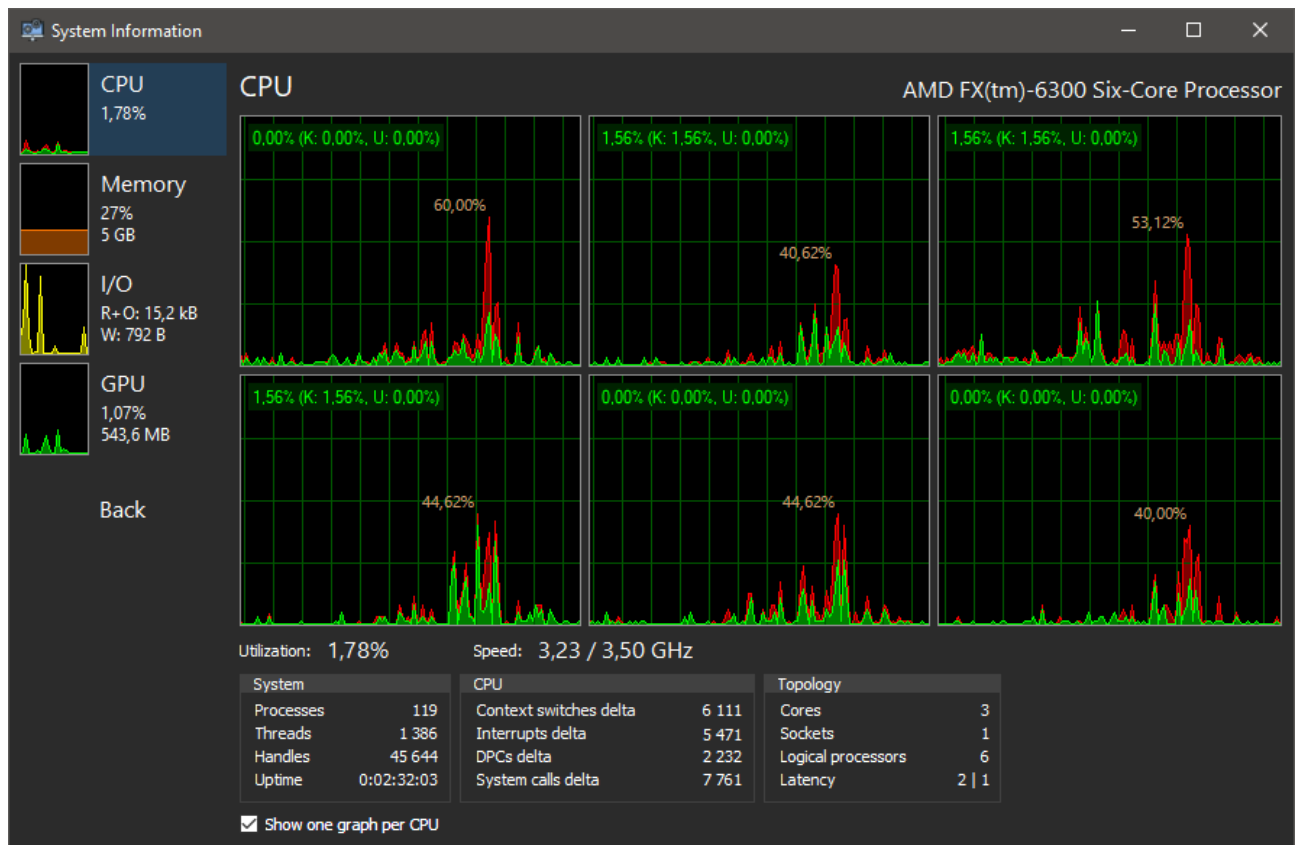
System Informer [DESKTOP-7BDUE7K\Admin]							
System View Tools Users Help							
Refresh Options Find handles or DLLs System information							
Processes Services Network Disk Firewall Devices							
Name	PID	2,55% CPU	168,54 kB/s I/O total rate	2 GB Private bytes	User name	Description	Bits
ai.exe	8656			22,36 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Artificial Intelligence (AI) Host for the Microsoft® Wind...	64
csrss.exe	1732	0,07	408 B/s	2,63 MB		Client Server Runtime Process	64
csrss.exe	1764			1,73 MB		Client Server Runtime Process	64
dllhost.exe	6516			3,48 MB		COM Surrogate	64
conhost.exe	3456			6,87 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Console Window Host	64
conhost.exe	4552			6,08 MB		Console Window Host	64
ctfmon.exe	3780	0,03		3,77 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	CTF Loader	64
dwm.exe	2304	0,14		93,91 MB		Desktop Window Manager	64
dasHost.exe	4820			3,94 MB		Device Association Framework Provider Host	64
firefox.exe	568			108,23 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	772			28,42 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	816			38,48 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	1452			28,43 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	1460			28,33 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	1656	0,05	2,92 kB/s	64,44 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	2388	0,04	1,96 kB/s	79,98 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	3400			22 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	5408	0,14	6,76 kB/s	157,75 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
firefox.exe	8472			38,14 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Firefox	32
Hiddify.exe	8252	0,05		130,4 MB	DESKTOP-7BDUE7K\Admin	Hiddify	64
svchost.exe	1884	0,03	5,19 kB/s	8,29 MB		Host Process for Windows Services	64
svchost.exe	2120			1,7 MB		Host Process for Windows Services	64
svchost.exe	2168	0,02		5,74 MB		Host Process for Windows Services	64
svchost.exe	2192	0,07	1,77 kB/s	5,01 MB		Host Process for Windows Services	64
svchost.exe	2224			2,18 MB		Host Process for Windows Services	64
svchost.exe	2240		240 B/s	4,21 MB		Host Process for Windows Services	64
svchost.exe	2508			1,4 MB		Host Process for Windows Services	64
svchost.exe	2516			12,56 MB		Host Process for Windows Services	64

CPU usage: 2,55% Physical memory: 2,36 GB (14,78%) Free memory: 13,62 GB (85,22%)

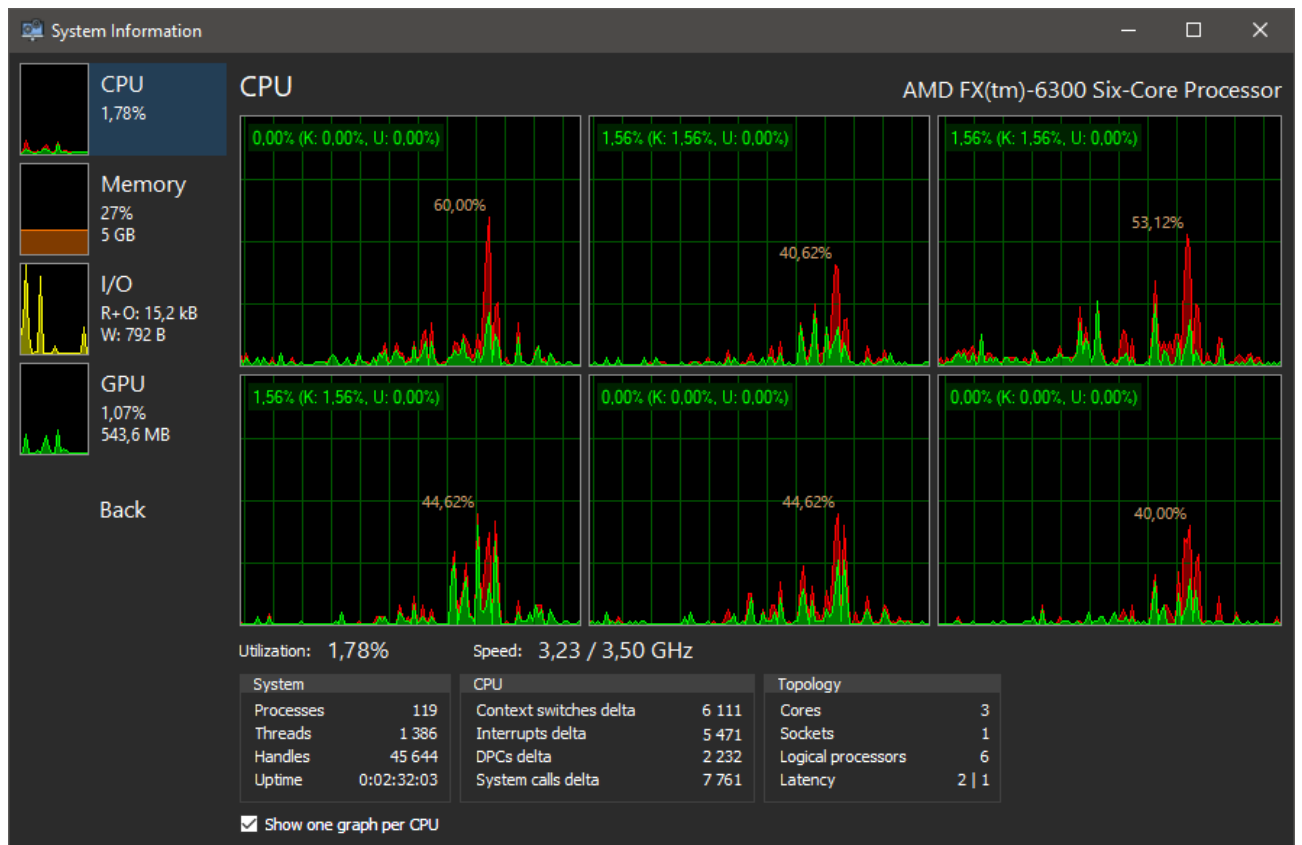
Диспетчер задач открыт.

Процессы с высоким энергопотреблением: System Idle Process;
SystemInformer.exe; Interrupts; dwm.exe.

Процессы с низким энергопотреблением: dllhost.exe; Memory Compression;
smss.exe.



Текущие активные процессы: 119. Центральный процессор загружен на 1.78%.
На текущие процессы выделено 27% памяти.



Количество потоков ЦП.

Контрольные вопросы:

1. Что такое командная строка?

Командная строка – это текстовый интерфейс Windows, через который пользователь может выполнять различные команды для управления системой, запускать программы, работать с файлами, настройками и службами.

2. Как запустить командную строку через меню Выполнить?

Чтобы запустить командную строку через меню "Выполнить":

- Нажми сочетание клавиш **Win + R**.
- В появившемся окне введи **cmd**.
- Нажми **Enter** или кнопку **OK**.

Если нужно открыть с правами администратора:

- Введи **cmd**, а затем нажми **Ctrl + Shift + Enter**.

3. Перечислите команды для работы с процессами.

ASSOC	Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов.
ATTRIB	Отображение и изменение атрибутов файлов.
BREAK	Включение и выключение режима обработки комбинации клавиш CTRL+C.
BCDEDIT	Задаёт свойства в базе данных загрузки для управления начальной загрузкой.
CACLS	Отображение и редактирование списков управления доступом (ACL) к файлам.
CALL	Вызов одного пакетного файла из другого.
CD	Вывод имени либо смена текущей папки.
CHCP	Вывод либо установка активной кодовой страницы.
CHDIR	Вывод имени либо смена текущей папки.

CHKDSK Проверка диска и вывод статистики.

CHKNTFS Отображение или изменение выполнения проверки диска во время загрузки.

CLS Очистка экрана.

CMD Запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows.

COLOR Установка цветов переднего плана и фона, используемых по умолчанию.

COMP Сравнение содержимого двух файлов или двух наборов файлов.

COMPACT Отображение и изменение сжатия файлов в разделах NTFS.

CONVERT Преобразует тома FAT в NTFS. Вы не можете преобразовать текущий диск.

COPY Копирование одного или нескольких файлов в другое место.

DATE Вывод либо установка текущей даты.

DEL Удаление одного или нескольких файлов.

DIR Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки.

DISKPART Отображает или настраивает свойства раздела диска.

DOSKEY Редактирует командные строки, повторно вызывает команды Windows и создает макросы.

DRIVERQUERY Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства.

ECHO Отображает сообщения и переключает режим отображения команд на экране.

ENDLOCAL Завершает локализацию изменений среды для пакетного файла.

ERASE Удаляет один или несколько файлов.

EXIT Завершает работу программы CMD.EXE (интерпретатора командных строк).

FC Сравнивает два файла или два набора файлов и отображает различия между ними.

FIND	Ищет текстовую строку в одном или нескольких файлах.
FINDSTR	Ищет строки в файлах.
FOR	Запускает указанную команду для каждого из файлов в наборе.
FORMAT	Форматирует диск для работы с Windows.
FSUTIL	Отображает или настраивает свойства файловой системы.
FTYPE	Отображает либо изменяет типы файлов, используемые при сопоставлении по расширениям имен файлов.
GOTO	Направляет интерпретатор команд Windows в отмеченную строку пакетной программы.
GPRESULT	Отображает информацию о групповой политике для компьютера или пользователя.
GRAFTABL	Позволяет Windows отображать расширенный набор символов в графическом режиме.
HELP	Выводит справочную информацию о командах Windows.
ICACLS	Отображает, изменяет, архивирует или восстанавливает списки ACL для файлов и каталогов.
IF	Выполняет условную обработку в пакетных программах.
LABEL	Создает, изменяет или удаляет метки тома для дисков.
MD	Создает каталог.
MKDIR	Создает каталог.
MKLINK	Создает символьные ссылки и жесткие связи
MODE	Настраивает системные устройства.
MORE	Последовательно отображает данные по частям размером в один экран.
MOVE	Перемещает один или несколько файлов из одного каталога в другой.
OPENFILES	Отображает файлы, открытые для файлового ресурса удаленными пользователями.

PATH	Отображает или устанавливает путь поиска исполняемых файлов.
PAUSE	Приостанавливает выполнение пакетного файла и выводит сообщение.
POPD	Восстанавливает предыдущее значение текущего каталога, сохраненное с помощью команды PUSHD.
PRINT	Выводит на печать содержимое текстового файла.
PROMPT	Изменяет командную строку Windows.
PUSHD	Сохраняет текущий каталог, затем изменяет его.
RD	Удаляет каталог.
RECOVER	Восстанавливает данные, которые можно прочитать, с плохого или поврежденного диска.
REM	Записывает комментарии в пакетные файлы или файл CONFIG.SYS.
REN	Переименовывает файлы.
RENAME	Переименовывает файлы.
REPLACE	Заменяет файлы.
RMDIR	Удаляет каталог.
ROBOCOPY	Улучшенная служебная программа копирования файлов и деревьев папок
SET	Показывает, устанавливает или удаляет переменные среды Windows.
SETLOCAL	Начинает локализацию изменений среды в пакетном файле.
SC	Отображает или настраивает службы (фоновые процессы).
SCHTASKS	Выполняет команды и запускает программы на компьютере по расписанию.
SHIFT	Изменяет положение заменяемых параметров в пакетных файлах.
SHUTDOWN	Позволяет локально или удаленно завершить работу компьютера.
SORT	Сортирует ввод.

START	Выполняет указанную программу или команду в отдельном окне.
SUBST	Связывает путь с именем диска.
SYSTEMINFO	Отображает сведения о свойствах и конфигурации определенного компьютера.
TASKLIST	Отображает все выполняемые задачи, включая службы.
TASKKILL	Прекращение или остановка процесса либо приложения.
TIME	Отображает или устанавливает системное время.
TITLE	Назначает заголовок окна для сеанса CMD.EXE.
TREE	Графически отображает структуру каталогов диска или пути.
TYPE	Отображает содержимое текстовых файлов.
VER	Отображает сведения о версии Windows.
VERIFY	Устанавливает режим проверки в Windows правильности записи файлов на диск.
VOL	Отображает метку и серийный номер тома для диска.
XCOPY	Копирует файлы и деревья папок.
WMIC	Отображает сведения об инструментарии WMI в интерактивной командной оболочке.

Вывод: в ходе практического занятия изучен актуальный материал по теме управления процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами, приведено описание выполнения данных команд.